

# DC-UPS-2CH

Источник резервного питания сетевого оборудования

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Модель изделия:         | DC-UPS-2CH v2.1            |
| Версия прошивки:        | 2026.09.02-v6              |
| Редакция документа:     | 2026-09-04 / e1ee1ae-dirty |
| Серийный номер:         | _____                      |
| Дата изготовления:      | _____                      |
| Изготовитель / сборщик: | _____                      |
| Контакт:                | _____                      |

Документ предназначен для владельца изделия и для выполнения регламентного обслуживания.

Хранить вместе с устройством. Актуализировано для прошивки 2026.09.02-v6 (сборка e1ee1ae-dirty, 2026-09-04).

## Содержание

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Общие сведения</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1 Назначение . . . . .                               | 3         |
| 1.2 Основные функции . . . . .                         | 3         |
| <b>2 Технические характеристики</b>                    | <b>4</b>  |
| 2.1 Основные параметры . . . . .                       | 4         |
| 2.2 Параметры выходов конкретного экземпляра . . . . . | 5         |
| 2.3 Пороговые значения защиты . . . . .                | 6         |
| <b>3 Структура и принцип действия</b>                  | <b>7</b>  |
| 3.1 Упрощённая структурная схема . . . . .             | 7         |
| 3.2 Штатный режим . . . . .                            | 7         |
| 3.3 Работа от аккумулятора . . . . .                   | 7         |
| 3.4 Защита от глубокого разряда . . . . .              | 7         |
| 3.5 Два режима сна . . . . .                           | 7         |
| <b>4 Органы управления и индикация</b>                 | <b>8</b>  |
| 4.1 Светодиоды . . . . .                               | 8         |
| 4.2 Сервисная кнопка GPIO14 . . . . .                  | 8         |
| 4.3 Ручные выключатели выходов . . . . .               | 9         |
| <b>5 Веб-интерфейс и сетевые функции</b>               | <b>9</b>  |
| 5.1 Доступ . . . . .                                   | 9         |
| 5.2 Сервисная точка доступа . . . . .                  | 9         |
| 5.3 Двусторонний обмен через ntfy . . . . .            | 9         |
| 5.4 Доступные функции веб-панели . . . . .             | 10        |
| <b>6 Алгоритм автоматического восстановления связи</b> | <b>10</b> |
| <b>7 Установка и ввод в эксплуатацию</b>               | <b>11</b> |
| 7.1 Предварительная проверка . . . . .                 | 11        |
| 7.2 Контрольное испытание перед передачей . . . . .    | 11        |
| <b>8 Разборка и замена аккумулятора</b>                | <b>12</b> |
| 8.1 Порядок разборки . . . . .                         | 12        |
| 8.2 Требования к аккумулятору-замене . . . . .         | 12        |
| 8.3 Сервисные изображения и 3D-модель . . . . .        | 12        |
| <b>9 Техническое обслуживание</b>                      | <b>14</b> |
| 9.1 Ожидаемый срок службы АКБ . . . . .                | 15        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>10 Возможные неисправности</b>   | <b>15</b> |
| <b>11 Комплект поставки</b>         | <b>16</b> |
| <b>12 Свидетельство о приёмке</b>   | <b>16</b> |
| <b>13 Гарантийный талон</b>         | <b>17</b> |
| <b>14 Краткая памятка владельцу</b> | <b>18</b> |

## 1. Общие сведения

### 1.1. Назначение

DC-UPS-2CH представляет собой двухканальный источник резервного питания постоянного тока для сетевого и слаботочного оборудования. Устройство предназначено для поддержания работы Wi-Fi роутера, ONT/оптического терминала, модема или другой совместимой нагрузки при пропадании сетевого питания 230 В.

Устройство сочетает сетевой источник 24 В, зарядный преобразователь, герметичный аккумулятор 12 В, два независимых выходных DC/DC-канала и управляющий контроллер ESP32. Контроллер отслеживает состояние сети и аккумулятора, управляет двумя выходами, ведёт журнал событий, выполняет автоматическое восстановление связи и предоставляет веб-интерфейс.

### 1.2. Основные функции

- автоматическая работа от сети и переход на аккумулятор без ручного переключения;
- поддерживающий заряд аккумулятора с ограничением тока;
- два независимых управляемых выходных канала ROUTER и ONT;
- защита аккумулятора от глубокого разряда (LVD);
- аварийный deep sleep контроллера после отключения нагрузки;
- периодическая проверка возврата сети во время аварийного deep sleep;
- отдельный режим хранения (Shelf Sleep): оба выхода и Wi-Fi выключены, пробуждение только физической кнопкой;
- контроль наличия Wi-Fi и доступности интернета;
- автоматический power-cycle выходных каналов при неисправности связи;
- локальный веб-интерфейс;
- mDNS-адрес `http://dc-ups.local/`;
- сервисная точка доступа DC-UPS-Setup;
- уведомления через сервис ntfy;
- read-only команды через тот же ntfy topic: `!ups`, `!ups status`, `!ups ping`;
- журнал событий (кольцевой буфер в ОЗУ + сохранение последних записей в NVS для переживания перезагрузок);
- локальная тактовая кнопка: статус, setup AP и режим хранения;
- световая индикация состояния сети и аккумулятора.

#### Важно

Внутри устройства присутствует опасное сетевое напряжение 230 В. Разборка, регулировка и замена внутренних компонентов выполняются только после отключения сетевого питания и аккумулятора.

## 2. Технические характеристики

### 2.1. Основные параметры

| Параметр                                    | Значение                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Тип изделия                                 | Двухканальный DC-UPS для слаботочного оборудования                             |
| Сетевое питание                             | 230 В AC, 50 Гц                                                                |
| Промежуточная шина                          | 24 В DC от внутреннего AC/DC-модуля                                            |
| Номинал аккумулятора                        | 12 В, 7 А ч, герметичный AGM/SLA                                               |
| Установленная модель АКБ                    |                                                                                |
| Напряжение поддерживающего заряда           | 13,8 В на клеммах АКБ (настроечное значение)                                   |
| Ограничение тока зарядного канала           | 1,5 А                                                                          |
| Зарядный DC/DC-модуль                       | XL4016 CC/CV или установленный эквивалент                                      |
| Количество выходов                          | 2 независимых канала                                                           |
| Выходные DC/DC-модули                       | 2 × XL6009 buck-boost или установленный эквивалент                             |
| Управляющий контроллер                      | ESP32                                                                          |
| Версия прошивки на момент выпуска документа | 2026.09.02-v6                                                                  |
| Контроль АКБ                                | ADC, GPIO35, делитель 100 кОм / 10 кОм                                         |
| Контроль 24 В                               | ADC, GPIO34, делитель 100 кОм / 10 кОм                                         |
| Канал ROUTER                                | GPIO32 → NPN 2N2222 → P-MOSFET                                                 |
| Канал ONT                                   | GPIO25 → NPN 2N2222 → P-MOSFET                                                 |
| Сервисная кнопка                            | GPIO14, замыкание на GND, INPUT_PULLUP; RTC GPIO / EXT0 wake в режиме хранения |
| LED сети                                    | GPIO13                                                                         |
| LED АКБ/аварии                              | GPIO12                                                                         |
| Подтяжка затвора P-MOSFET                   | 10 кОм Gate-Source (по текущей схеме)                                          |
| Модель P-MOSFET                             | IRF9Zxx / фактически установленный:                                            |
| Предохранитель АКБ                          | рекомендуемый 5 А, установить непосредственно у плюсовой клеммы                |

## 2.2. Параметры выходов конкретного экземпляра

| Канал  | Назначение / подключённое устройство | U, В  | I ном, А | I max, А |
|--------|--------------------------------------|-------|----------|----------|
| ROUTER | _____                                | _____ | _____    | _____    |
| ONT    | _____                                | _____ | _____    | _____    |

### Примечание по выходным токам

Максимальный допустимый ток каждого выхода определяется фактически установленным DC/DC-модулем, охлаждением, проводкой, разъёмом и P-MOSFET. Перед передачей изделия владельцу значения должны быть установлены по результатам нагрузочного испытания и вписаны в таблицу и на шильдик. Не следует указывать номинал только по рекламному “максимальному току” модуля XL6009.

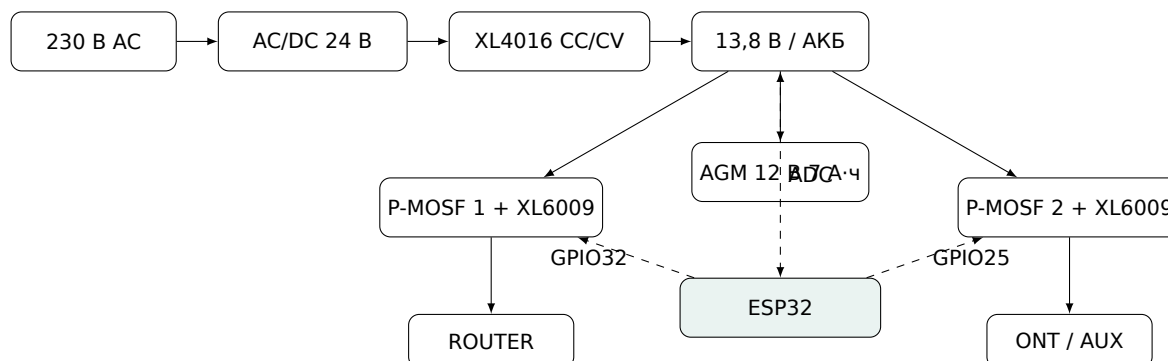
## 2.3. Пороговые значения защиты

| Функция                                   | Значение по умолчанию                    | Назначение                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Предупреждение АКБ                        | 11,5 В                                   | Уведомление о приближении разряда                            |
| LVD / отключение нагрузки                 | 11,0 В                                   | Отключение ROUTER и ONT при отсутствии сети                  |
| Восстановление после LVD                  | 12,5 В                                   | Разрешение повторного включения после восстановления АКБ     |
| Дополнительный аварийный порог            | 10,8 В                                   | Второй уровень контроля низкого напряжения                   |
| Задержка перед deep sleep                 | 30 с                                     | Даёт время завершить уведомление и стабилизировать состояние |
| Период пробуждения в аварийном deep sleep | 30 с                                     | Проверка возврата 24 В и состояния АКБ                       |
| Shelf Sleep / режим хранения              | без периодического таймера               | Пробуждение только кнопкой GPIO14 (EXT0)                     |
| “Сеть есть”                               | выше 15,0 В на контролируемой 24-В линии | Верхний порог гистерезиса                                    |
| “Сети нет”                                | ниже 10,0 В на контролируемой 24-В линии | Нижний порог гистерезиса                                     |
| Антидребезг сети                          | 3 с                                      | Исключение ложных переключений                               |

Все перечисленные пороги, кроме аппаратных номиналов, могут быть изменены в веб-интерфейсе. Значения в данном документе соответствуют настройкам прошивки по умолчанию.

## 3. Структура и принцип действия

### 3.1. Упрощённая структурная схема



### 3.2. Штатный режим

При наличии сетевого питания внутренний AC/DC-модуль формирует 24 В. Зарядный модуль XL4016 понижает напряжение и поддерживает на аккумуляторной шине установленное напряжение 13,8 В с ограничением суммарного тока до 1,5 А. Нагрузка и заряд аккумулятора питаются от общей шины после развязывающего диода согласно фактической сборке.

### 3.3. Работа от аккумулятора

После пропадания 24-В линии аккумулятор автоматически становится источником питания общей шины. Отдельного реле переключения не требуется. Контроллер фиксирует пропадание сети, оставляет разрешённые каналы включёнными и отправляет уведомление при наличии связи.

### 3.4. Защита от глубокого разряда

При работе без сети контроллер сравнивает напряжение АКБ с установленными порогами. При достижении LVD оба выхода отключаются. Повторное включение после срабатывания LVD не разрешается до достижения порога восстановления либо возврата сети.

После LVD и снятия нагрузки контроллер через установленную задержку переходит в **аварийный deep sleep**, не ожидая повторного падения напряжения после естественного “отскока” разгруженного аккумулятора. В этом режиме ESP32 периодически просыпается по таймеру только для измерения АКБ и 24-В линии. Полный запуск выполняется при возврате сети либо при восстановлении АКБ до порога разрешённого запуска.

### 3.5. Два режима сна

**Аварийный deep sleep** запускается автоматически при низком АКБ и отсутствии сети. Оба выхода выключены, Wi-Fi выключен, контроллер просыпается через заданный интервал (по умолчанию 30 с), быстро измеряет АКБ и линию 24 В и снова засыпает, если условия восстановления не выполнены.

**Shelf Sleep / режим хранения** запускается только длительным удержанием сервисной кнопки. В этом режиме оба выхода, Wi-Fi, mDNS и setup AP выключаются, таймер пробуждения не используется. Единственный источник пробуждения — физическая кнопка GPIO14 через EXT0. Возврат сетевого питания 230 В сам по себе **не выводит устройство из режима хранения**. Для включения необходимо нажать кнопку.

## 4. Органы управления и индикация

### 4.1. Светодиоды

| Индикатор       | Назначение                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Зелёный, GPIO13 | Индикация наличия внешнего питания / состояния сети         |
| Красный, GPIO12 | Индикация состояния АКБ, предупреждения и аварийного режима |

Дополнительные шаблоны:

- зелёный LED мигает  $\approx 2$  Гц — ESP32 запустилась и пытается подключиться к Wi-Fi;
- оба LED медленно поочерёдно мигают (по 500 мс) — активен setup AP.

### 4.2. Сервисная кнопка GPIO14

Кнопка подключается между GPIO14 и GND. В обычной работе используется внутренняя подтяжка INPUT\_PULLUP. GPIO14 выбран также как RTC GPIO для пробуждения из режима хранения.

| Действие                  | Функция                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одно короткое нажатие     | Отправить полный текущий статус устройства в настроенный ntfy topic. После успешной отправки зелёный LED мигает 2 раза; если Wi-Fi/ntfy недоступны, красный LED мигает 3 раза.    |
| Двойное нажатие           | Запустить DC-UPS-Setup примерно на 15 минут. Подтверждение — краткое совместное мигание обоих LED.                                                                                |
| Удержание 10 с            | Перевести устройство в Shelf Sleep / режим хранения. Перед выключением красный LED мигает 3 раза; затем ROUTER и ONT выключаются, Wi-Fi отключается и ESP32 засыпает без таймера. |
| Нажатие в режиме хранения | Пробудить устройство. После пробуждения удерживаемое нажатие игнорируется до отпускания кнопки, затем выполняется штатный запуск.                                                 |

**Важно: режим хранения**

В Shelf Sleep устройство **не просыпается от появления 230 В**. Оно намеренно остаётся выключенным до физического нажатия кнопки. Это режим длительного хранения / перевозки, а не аварийный режим разряда АКБ.

### 4.3. Ручные выключатели выходов

Если на корпусе установлены отдельные механические выключатели ROUTER и ONT, они считаются локальными аппаратными выключателями соответствующего выхода. Их положение имеет приоритет на уровне физического разрыва цепи: программное включение не восстановит питание при разомкнутом механическом выключателе.

## 5. Веб-интерфейс и сетевые функции

### 5.1. Доступ

При штатном подключении к локальной сети панель доступна по адресу:

`http://dc-ups.local/`

Также панель доступна по IP-адресу, назначенному роутером. При каждом успешном подключении ESP32 к Wi-Fi прошивка может отправлять актуальный IP через ntfy.

### 5.2. Сервисная точка доступа

SSID по умолчанию: DC-UPS-Setup.

Пароль по умолчанию: dc-ups-setup.

Параметры могут быть изменены владельцем через веб-интерфейс.

#### Рекомендация

Пароль setup AP и пароль администратора веб-панели не следует печатать на наружной наклейке устройства. Их лучше передать владельцу отдельно и изменить после ввода в эксплуатацию.

### 5.3. Двусторонний обмен через ntfy

Помимо исходящих уведомлений прошивка периодически опрашивает тот же ntfy topic (примерно один раз в 15 с) и принимает только безопасные read-only команды состояния:

`!ups      !ups status      !ups ping`

Команды `!ups` и `!ups status` вызывают отправку полного статуса. Команда `!ups ping` возвращает сообщение "PONG" и тот же набор параметров. В ответ включаются напряжение АКБ, напряжение 24 В, состояние сети, ROUTER/ONT, интернет, recovery, uptime, число отключений, RSSI, IP и mDNS-адрес.

Удалённые команды включения/выключения выходов через ntfy **не реализованы**. Это сделано намеренно: topic используется только как канал чтения статуса. Команды работают только когда ESP32 бодрствует, подключена к Wi-Fi и имеет доступ к ntfy. В Shelf Sleep и во время аварийного сна Wi-Fi выключен, поэтому команды недоступны.

### Безопасность ntfy

Имя topic фактически является секретным адресом. Использовать длинное, трудноугадываемое имя и не печатать его на наружной наклейке устройства.

## 5.4. Доступные функции веб-панели

- напряжение АКБ и 24-В линии;
- наличие сети;
- отдельное состояние ROUTER и ONT;
- режимы ON / OFF / AUTO каждого канала;
- отдельный restart ROUTER и restart ONT;
- совместный restart обоих выходов;
- состояние Wi-Fi и RSSI;
- состояние проверки интернета и autorecovery;
- состояние аварийного deep sleep и его параметры;
- справка по Shelf Sleep и сервисной кнопке;
- калибровка ADC по мультиметру;
- настройка Wi-Fi, ntfy и защитных порогов;
- справка по входящим ntfy-командам;
- журнал событий;
- ручная перезагрузка ESP32.

## 6. Алгоритм автоматического восстановления связи

Прошивка различает потерю Wi-Fi и потерю доступа в интернет. Типовая логика:

1. Если ESP32 не подключена к Wi-Fi после допустимого времени ожидания, выполняется попытка восстановить соединение.
2. При устойчивой неисправности Wi-Fi первым перезапускается канал ROUTER.
3. Если Wi-Fi присутствует, но интернет недоступен, первым перезапускается канал ONT.
4. При продолжении неисправности допускается следующий цикл восстановления, включая совместный power-cycle обоих каналов.
5. Количество автоматических power-cycle ограничено, чтобы исключить бесконечное переключение оборудования.
6. После длительного периода стабильной связи счётчики autorecovery сбрасываются.
7. При низком АКБ автоматические перезапуски блокируются, чтобы не расходовать остаточный заряд.

## 7. Установка и ввод в эксплуатацию

### 7.1. Предварительная проверка

Перед первым включением или после обслуживания:

1. Проверить полярность аккумулятора.
2. Проверить наличие и номинал предохранителя АКБ.
3. Проверить отсутствие незакреплённых проводов и токоведущих частей.
4. Мультиметром выставить и проверить выходное напряжение каждого XL6009 **до подключения нагрузки.**
5. Убедиться, что полярность DC-разъёмов соответствует подключаемому оборудованию.
6. Проверить, что напряжение ROUTER и ONT записано в паспорт и на шильдик.
7. Подать 230 В и проконтролировать напряжение на клеммах АКБ.
8. Проверить переход на аккумулятор кратковременным отключением 230 В.

### 7.2. Контрольное испытание перед передачей

| Проверка                                     | Результат                   |                              | Примечание |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| Напряжение заряда АКБ 13,8 В                 | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| ROUTER ON/OFF/AUTO                           | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| ONT ON/OFF/AUTO                              | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Restart ROUTER из веб-панели                 | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Restart ONT из веб-панели                    | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Переход сеть → АКБ                           | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| LVD                                          | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Аварийный deep sleep и периодические wake-up | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Возврат сети после аварийного deep sleep     | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Shelf Sleep: вход удержанием 10 с            | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Shelf Sleep: wake только кнопкой             | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Кнопка: 1x status / 2x setup AP              | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Wi-Fi / mDNS                                 | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| ntfy: исходящие уведомления                  | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| ntfy: !ups status / !ups ping                | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |
| Нагрузочное испытание обоих каналов          | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет | _____      |

## 8. Разборка и замена аккумулятора

### Опасное напряжение

Перед снятием крышки обязательно отключить устройство от 230 В, отсоединить сетевой шнур, отключить нагрузку и разомкнуть цепь аккумулятора. Даже при отключённой сети аккумулятор остаётся источником энергии и способен выдавать высокий ток короткого замыкания.

### 8.1. Порядок разборки

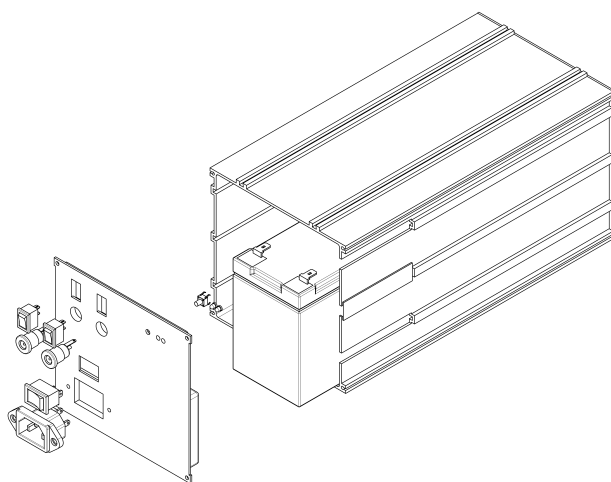
1. Отключить 230 В и убедиться, что сетевой ввод физически отсоединён.
2. Выключить внешние нагрузки ROUTER и ONT.
3. Снять крышку согласно рисункам в разделе 8.3.
4. Отключить предохранитель / разъём аккумулятора.
5. Первой отсоединить клемму, указанную в сервисной схеме конкретной сборки; не допускать контакта инструмента между "+" и корпусом/".
6. Отсоединить вторую клемму и извлечь аккумулятор.
7. Установить новый AGM/SLA аккумулятор 12 В 7 Ач совместимого размера и типа клемм.
8. Подключить полярность строго по маркировке: красный провод к "+", чёрный к "-".
9. Вернуть предохранитель, проверить напряжение мультиметром и собрать корпус.
10. Выполнить контрольный переход сеть → АКБ.

### 8.2. Требования к аккумулятору-замене

- номинальное напряжение 12 В;
- технология AGM/SLA (герметичный свинцово-кислотный);
- номинальная ёмкость 7 Ач либо другая, допускаемая корпусом и зарядным режимом;
- совместимые габариты, расположение клемм и тип наконечников;
- отсутствие вздутия, трещин и следов утечки.

### 8.3. Сервисные изображения и 3D-модель

Сборочные виды экспортированы из общедоступной модели Onshape (см. подраздел о 3D-модели в README проекта). Полные STEP-файлы лежат в каталоге репозитория hardware/enclosure/step/.



13

Рисунок 1. Разнесённый вид со стороны лицевой панели: корпус из алюминиевого профиля, аккумулятор AGM 12 В 7 А·ч установлен внутри, лицевая панель с входным разъёмом IEC C14, силовым выключателем и двумя гнездами DC-выходов вынесена слева.

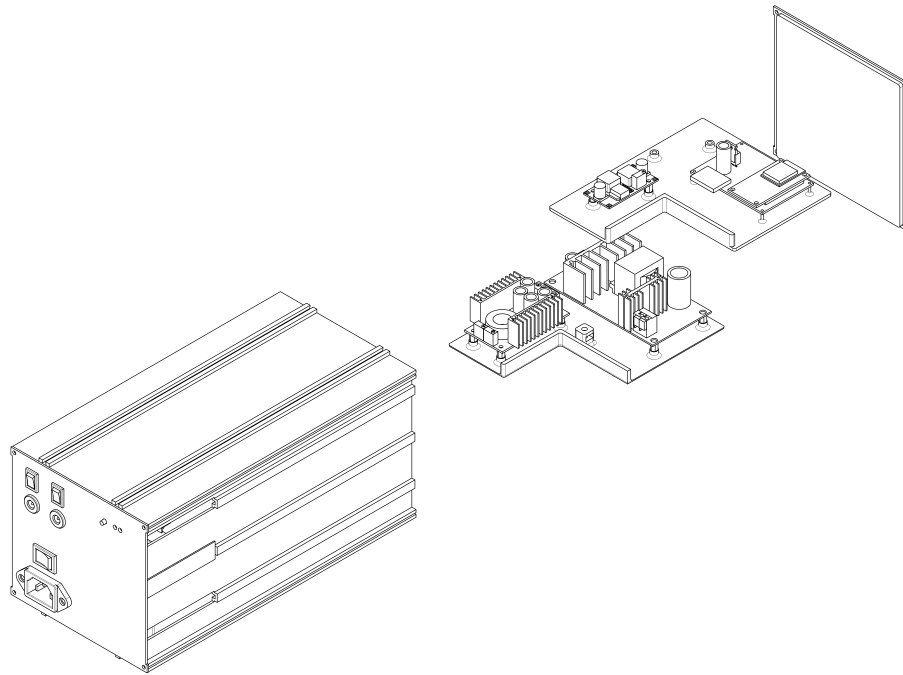


Рисунок 2. Разнесённый вид со стороны задней панели: корпус с уже установленными органами управления, задняя крышка снята, показана двухъярусная плата с зарядным модулем XL4016, двумя DC/DC XL6009 и материнской платой ESP32.

## 9. Техническое обслуживание

Рекомендуемая периодичность проверки: один раз в 3-6 месяцев, а также после длительного отключения сети или заметного сокращения автономности.

- визуальный осмотр корпуса и кабелей;
- проверка отсутствия нагрева, запаха, потемнений и деформации компонентов;
- проверка затяжки клемм при отключённом питании;
- проверка напряжения заряда на клеммах АКБ;
- проверка напряжения обоих выходов;
- тест работы от АКБ;
- проверка LVD и восстановления;
- проверка состояния аккумулятора и даты его установки;
- проверка журнала событий и исходящих ntfy-уведомлений;
- проверка ответа на `!ups status`;
- проверка входа в Shelf Sleep и пробуждения кнопкой.

## 9.1. Ожидаемый срок службы АКБ

Срок службы герметичного свинцово-кислотного аккумулятора зависит от температуры, глубины и частоты разрядов и качества поддерживающего заряда. Аккумулятор является расходным элементом и подлежит замене при существенном снижении фактической автономности, деформации корпуса или нестабильном напряжении под нагрузкой.

## 10. Возможные неисправности

| Признак                                     | Возможная причина                                                         | Действия                                                                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет питания на обоих выходах                | Режим OFF, LVD, отсутствует АКБ, предохранитель, неисправность общей шины | Проверить веб-панель, напряжение АКБ, предохранитель и клеммы                                             |
| Нет ROUTER                                  | Выключен канал 1, механический выключатель, XL6009 канала 1, силовой ключ | Проверить режим ROUTER и напряжение до/после соответствующего DC/DC                                       |
| Нет ONT                                     | Выключен канал 2, механический выключатель, XL6009 канала 2, силовой ключ | Проверить режим ONT и напряжение до/после соответствующего DC/DC                                          |
| Нет веб-панели                              | ESP не подключилась к Wi-Fi либо роутер отключён                          | Использовать сервисную кнопку, setup AP и Serial при обслуживании                                         |
| Wi-Fi есть, интернета нет                   | Сбой ONT/провайдера/WAN                                                   | Проверить журнал; устройство может выполнить автоматический restart ONT                                   |
| Быстро разряжается АКБ                      | Старение АКБ или увеличившаяся нагрузка                                   | Измерить ток/мощность нагрузки и выполнить тест ёмкости                                                   |
| Система ушла в deep sleep                   | Низкий АКБ после LVD при отсутствии сети                                  | Восстановить 230 В и дождаться ближайшей периодической проверки                                           |
| Устройство не включилось после подачи 230 В | Оно находится в Shelf Sleep / режиме хранения                             | Нажать сервисную кнопку; сеть 230 В намеренно не является источником wake-up в этом режиме                |
| Кнопка дала 3 красных мигания               | Не удалось отправить статус в ntfs                                        | Проверить Wi-Fi, интернет и настройку topic; само устройство продолжает работать                          |
| Команда !ups status не отвечает             | Устройство спит, нет Wi-Fi/интернета или неверный topic                   | Разбудить устройство при необходимости, проверить Wi-Fi и topic; команды опрашиваются примерно раз в 15 с |
| Выходное напряжение проседает               | Перегрузка XL6009, плохой контакт, силовой ключ или проводка              | Снять нагрузку, измерить напряжение по узлам, проверить ток и нагрев                                      |

## 11. Комплект поставки

| № | Наименование           | Примечание          | Кол.  |
|---|------------------------|---------------------|-------|
| 1 | DC-UPS-2CH             | Основной блок       | 1     |
| 2 | АКБ 12 В 7 А ч AGM/SLA | Установлен в корпус | 1     |
| 3 | Паспорт и руководство  | Настоящий документ  | 1     |
| 4 | Гарантийный талон      | В составе документа | 1     |
| 5 | Кабели питания выходов | _____               | _____ |
| 6 | Прочее                 | _____               | _____ |

## 12. Свидетельство о приёмке

Изделие DC-UPS-2CH v2.1, серийный номер \_\_\_\_\_, собрано, проверено и признано годным к эксплуатации при соблюдении настоящего руководства.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата проверки: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

## 13. Гарантийный талон

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Изделие:                | DC-UPS-2CH v2.1 |
| Серийный номер:         | _____           |
| Дата передачи:          | _____           |
| Изготовитель / сборщик: | _____           |
| Владелец:               | _____           |
| Гарантийный срок:       | _____ месяцев   |

### Гарантия распространяется

На дефекты сборки и отказ внутренних узлов изделия при соблюдении условий эксплуатации, если иное письменно не оговорено при передаче.

### Гарантия не распространяется

- на естественное старение и потерю ёмкости аккумулятора;
- на повреждения вследствие переполюсовки, короткого замыкания или подключения нагрузки с неверным напряжением;
- на перегрузку выходов сверх записанных в паспорте значений;
- на попадание воды, конденсат, пожар, грозовые и иные внешние воздействия;
- на механические повреждения;
- на последствия самостоятельной переделки силовой части или изменения настроек, выходящих за согласованные пределы;
- на неисправности внешнего роутера, ONT, сети провайдера и подключённых кабелей.

### Отметки о ремонте

| Дата | Выполненные работы | Подпись |
|------|--------------------|---------|
|      |                    |         |
|      |                    |         |
|      |                    |         |
|      |                    |         |

Подпись  
\_\_\_\_\_

изготовителя: Подпись  
\_\_\_\_\_

владельца:

## 14. Краткая памятка владельцу

1. В штатном режиме устройство не требует ручного переключения между сетью и АКБ.
2. При отключении 230 В работа продолжается от аккумулятора до достижения порога защиты.
3. После LVD устройство отключает нагрузку и переходит в аварийный deep sleep для сохранения аккумулятора.
4. После возврата сети устройство автоматически выходит из **аварийного** deep sleep, включает разрешённые выходы и восстанавливает Wi-Fi.
5. Панель: <http://dc-ups.local/>.
6. Кнопка: 1 короткое – отправить статус в ntfy; 2 коротких – setup AP на 15 минут; удержание 10 с – Shelf Sleep.
7. В Shelf Sleep устройство просыпается **только кнопкой**; подача 230 В сама по себе его не включает.
8. Запрос статуса через ntfy: `!ups`, `!ups status` или `!ups ping`.
9. Перед подключением нового оборудования проверить требуемое напряжение и полярность.
10. Не вскрывать корпус при подключённой сети 230 В или подключённом аккумуляторе.



Быстрый переход к локальной панели (работает из той же локальной сети при поддержке mDNS).